No.

Date

第三讲 群的基本性质

$(G, \circ, e)$ 称为一个群，如果：

① $\forall a, b, c$, $(a\circ b)\circ c = a\circ(b\circ c)$

② $\forall a$, $e\circ a = \cancel{a\circ e} = a$.

③ $\forall a$, $\exists b$. $b\circ a = \cancel{a\circ b} = e$. 条件可以弱化

定理：设G为一个群，则 $\forall a, b \in G$，如果 $ba=e$，则 $ab=e$.

证明：$ba=e$

$(ba)b = eb$ 为出现 ab

$b(ab) = b$

在G中 $\exists c$，使得 $cb=e$. 一提

$c(b(ab)) = cb$

$(cb)(ab) = cb$

$\therefore ab = e$.

定理：设G为一个群，$a, b \in G$，则 $(a^{-1})^{-1} = a$，$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

$aa^{-1} = e \Rightarrow (a^{-1})^{-1} = a$.

$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}eb = b^{-1}b = e$.

定理：在群G中，$\forall a, b \in G$，方程 $ax=b$，$ya=b$，关于未知量 x 与 y 都有唯一解.

证明：$ax=b$

$a^{-1}(ax) = a^{-1}b$

$(a^{-1}a)x = a^{-1}b$

$ex = a^{-1}b$

$x = a^{-1}b$

$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb = b$.

$ax_1 = ax_2$

$a^{-1}(ax_1) = a^{-1}(ax_2)$

$(a^{-1}a)x_1 = (a^{-1}a)x_2$

$ex_1 = ex_2 \Rightarrow x_1 = x_2$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

$a+x=b$

$-a+(a+x)=-a+b$

$(-a+a)+x=-a+b$

$0+x=-a+b$

$x=-a+b$

$a+(-a+b)=(a+(-a))+b=0+b=b.$

必有一个单位元e

例：证明是交换群

$\circ$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

每一行每一列都有3个元素且互不相同 ⇐ 消去律

对称 ⇒ 满足交换律.

设$G=\{e,a,b\}$. 显然 $ea=ae=a$, $eb=be=b$, 如果$ab=a$, 则$b=e$, 不可能.
$\therefore ab\neq a$, 同理 $ab\neq b$ $\therefore ab=e$. 类似地, $ba=e$. $\therefore ab=ba$. $\therefore G$是交换

定理：设G为一个群, $a\in G$, $m,n\in\mathbb{Z}$, 则$a^m a^n=a^{m+n}$, $(a^m)^n=a^{mn}$.

$a^m a^n=a^{m+n}$

$a^2a^3=(aa)(aaa)=a^5$

$a^2a^{-2}=(aa)(a^{-1}a^{-1})=a(aa^{-1})a^{-1}=e$

证明：① $m\geq 0$, $n\geq 0$

a. 当$n=0$时, $a^m a^0=a^{m+0}$

b. 假设$n=k$时成立

c. 当$n=k+1$时, $a^m a^{k+1}=a^m(a^k\circ a)=(a^m a^k)\circ a=a^{m+k}\circ a=a^{m+k+1}$

② $m\geq 0$, $n\leq 0$

$m=s$, $n=-t$, $t\geq 0$.

$s=t$时, 要证 $a^s a^{-s}=a^{s+(-s)}=a^0=e$. 对s归纳.

a. 当$s=0$时. $a^0a^{-0}=a^{0+(-0)}$

b. 假设 $s=k$ 时成立

根据情况①

c. 当 $s=k+1$ 时，$a^{k+1}a^{-(k+1)}=(a^k a)(a^{-1})^{k+1}=(a^k a)(a^{-1})(a^{-1})^k=a^k a^{-k}=e$

当 $s>t$ 时，$a^s a^{-t}=a^{s-t}(a^t a^{-t})=a^{s-t}$.

当 $s<t$ 时，$a^s a^{-t}=((a^{-1})^{-1})^s\cdot(a^{-1})^t=(a^{-1})^{-s}\cdot(a^{-1})^t=(a^{-1})^{t-s}=(a^{-1})^{-(t-s)}$

利用 $s>t$ 证法

③ $m\le 0$, $n\ge 0$

④ $m<0$, $n<0$

$m=-s$, $n=-t$ $s>0$, $t>0$

$a^{-s}a^{-t}=(a^{-1})^s(a^{-1})^t=(a^{-1})^{s+t}=a^{-(s+t)}$

例：$\mathbb{Z}_4=\{[0],[1],[2],[3]\}$

所：1 4 2 4

$[1]+[1]+[1]+[1]=[4]=[0]$

$[2]+[2]=[4]$